Fourmi Folle

Des patterns issus du chaos… dans une fourmillière !

Introduction

Une fourmi, une grille, et deux règles : voilà les bases d'un petit programme qui cache l'un des comportements les plus surprenants de l'informatique !

Pendant trois jours, vous allez coder cette fourmi en TypeScript, la regarder vivre dans votre terminal/navigateur, puis inventer vos propres variantes. Laissez-vous étonner !

Le projet

Imaginez une grande grille de cases, toutes blanches. Une fourmi est posée au milieu, tournée vers le haut.

À chaque tour, elle applique une seule de ces deux règles :

1. Sur une case blanche : elle tourne d'un quart de tour à droite, peint la case en noir, puis avance d'une case.
2. Sur une case noire : elle tourne d'un quart de tour à gauche, peint la case en blanc, puis avance d'une case.

Votre programme affiche la grille dans le terminal ou un navigateur, et fait avancer la fourmi, pas après pas. Laissez-le tourner longtemps, plusieurs milliers de pas. Quelque chose va émerger du chaos !

- **Commencez par faire vivre la fourmi** : Représentez la grille, la fourmi et sa direction, codez les deux règles, affichez le résultat. Objectif : observer ce que devient la fourmi au bout de 15 000 pas.
- **Ensuite, inventez vos propres règles !** Décrivez par exemple ces règles par une chaîne de lettres : chaque lettre correspond à une couleur, R veut dire « tourner à droite », L « tourner à gauche ». La fourmi de base, c'est "RL". Essayez "LLRR", "RRLL", "LRRRRRLLR"… et trouvez la règle qui dessine le plus beau motif.
- **Bonus, pour aller plus loin :** plusieurs fourmis sur la même grille, des couleurs, une animation, un compteur de pas…

Astuce : prévoyez une grille d'au moins 100 × 100 cases, ou faites-la boucler sur les bords, sinon la fourmi risque de sortir avant d'avoir tout montré.

Compétences visées

- TypeScript
- Algorithmie

Rendu

Le projet est à rendre sur votre github :

https://github.com/prenom-nom/fourmi-folle

Base de connaissances

- Fourmi de Langton — Wikipédia
- Une vidéo explicative de Science étonnante : La fourmi de Langton
- Langton's Ant : vidéo en anglais avec la mathématicienne Katie Steckles
- Les bases de TypeScript : Learn TypeScript in Y Minutes